

Problema 9 — Mecánica teórica

1.9 Sea $\{q_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de coordenadas generalizadas independientes para un sistema de n grados de libertad, con Lagrangiano L . Supongamos que transformamos a otro conjunto de coordenadas independientes $\{s_i\}_{i=1}^n$ mediante las ecuaciones de transformación

$$q_i = q_i(s_j, t), \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (192)$$

$$(193)$$

(Tal transformación se llama transformación de punto.) Demuestre que si la función Lagrangiana se expresa como una función de s_j , $\dot{s}_j$ y t a través de las ecuaciones de transformación, entonces L satisface las ecuaciones de Lagrange con respecto a las coordenadas s_j . En otras palabras, la forma de las ecuaciones de Lagrange es invariante bajo una transformación de punto.

Solución:

Tenemos el siguiente conjunto de coordenadas generalizadas independientes

$$\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, \dots, q_n\}$$

con n grados de libertad, con Lagrangiano L .

Se requiere transformar a un conjunto de nuevas coordenadas generalizadas

$\{s_1, s_2, s_3, s_4, \dots, s_n, t\}$ en las cuales existe dependencia directa

del tiempo.

se nos da la siguiente ecuación de transformación (transformación de

punto);

$$q_i = q_i(s_j, t) \quad \text{con } i \text{ y } j \text{ variando desde } 1 \text{ hasta } n.$$

Entonces si la Lagrangiana se expresa como función de las variables s_j , $\dot{s}_j$ y t a través de la transformación de punto,

es decir:

$$L(q_i, \dot{q}_i; t) = L(q_1, q_2, q_3, q_4, q_n; \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n; t)$$

Lagrangiana original con posible dependencia del tiempo

se transforma en

$$\mathcal{L}(s, \dot{s}; t) = \mathcal{L}(q_1(s_1, t), q_2(s_2, t), \dots, q_n(s_n, t); t)$$

Possible dependencia del tiempo

Para hallar la forma de $\dot{q}$. Como q_i corre desde 1 hasta n ; procedemos a derivar q_i con respecto de s_j y t , ya que depende de estas dos variables. Tenemos:

Aplicando regla de la cadena (derivada temporal)

$$\frac{dq_i(s_j, t)}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \frac{ds_j}{dt} + \frac{\partial q_i}{\partial t} \frac{dt}{dt}$$

Tenemos

$$\dot{q}_i(s_j, t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t}$$

con $\{i\}_{i=1}^n$

Tenemos una nueva Lagrangiana:

$$\mathcal{J}(s, \dot{s}; t) = \mathcal{J}(q(s, t), \dot{q}(s, \dot{s}, t); t)$$

Tenemos que demostrar que se cumplen las Ec. de E-L.

Es decir;

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \dot{s}_l} \right) - \frac{\partial \mathcal{J}}{\partial s_l} = 0$$

Lagrangiana nueva

siempre y cuando también

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

Lagrangiana original

Tenemos...

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \dot{s}_l} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_l}$$

Desarrollando este término

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_l} = \frac{\partial}{\partial \dot{s}_l} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \frac{\partial \dot{s}_j}{\partial \dot{s}_l} + \cancel{\frac{\partial}{\partial \dot{s}_l} \left(\frac{\partial q_i}{\partial t} \right)}$$

A_j $\begin{cases} 1, j=l \\ 0, j \neq l \end{cases}$

$$A_1 \delta_{1l} + A_2 \delta_{2l} + A_3 \delta_{3l} + \dots + A_n \delta_{nl}$$

$$= A_l \cdot 1 \text{ cuando } j=l$$

$$= \sum_{j=1}^n A_j \delta_{jl}$$

$$= A_l = \frac{\partial q_i}{\partial s_l} = \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{s}_l}$$

Calculamos ahora $\frac{\partial \mathcal{J}(s, \dot{s}, t)}{\partial s_\ell}$

$$\Rightarrow \frac{\partial \mathcal{J}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell}$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{J}(s, \dot{s}, t) \\ L(q(s, t), \dot{q}(s, \dot{s}, t); t) \end{array} \right\} q_i = q_i(s_i, t)$$

Tenemos

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell}$$

$$\frac{\partial}{\partial s_\ell} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial q_i}{\partial t} \right] = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t}$$

Sustituyendo en

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell} \quad \text{Tenemos:}$$

Tenemos

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t} \right]$$

• Variación temporal de

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \dot{s}_\ell}$$

$$\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell}$$

Recomendamos

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial s_\ell} \right)$$

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t}$$

Tenemos sustituyendo:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t} \right]$$

Ahora aplicando E-L: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = 0$

Tenemos

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell} + \sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial s_j} \dot{s}_j + \frac{\partial^2 q_i}{\partial s_\ell \partial t} \right]$$

Tenemos :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{s}_\ell} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_\ell} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \right] \frac{\partial q_i}{\partial s_\ell}$$